UEPB
Universidade Estadual da Paraíba
Centro de Ciências e Tecnologia – CCT
Departamento de Computação – DC

DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE OAC – LOAC

RELATÓRIO: LABORATORIO 03

(2022)

ALUNO: João Roberto Oliveira Vasconcelos

Prof(ª). : Misael Elias de Morais

CAMPINA GRANDE, outubro de 2022

Sumário

1. Introdução 3
2. Objetivo 3
3. Materiais e Métodos 3
   3.1. Hardware Necessário 3
   3.2. Software Necessário 3
4. Display de 7 Segmentos 3
5. Procedimentos – Atividades 5
   5.1. Conexão dos Módulos de Display aos Pinos da Porta do MCU51 5
   5.2. Atividades 5
6. Conclusões 7
Anexos 8

1. INTRODUÇÃO

MCU 8051 IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado de *software* livre para microcontroladores baseados na arquitetura do 8051. Ele possui um simulador embutido não apenas para o próprio MCU, mas também para monitores LCD e saídas simples de LED, bem como entradas de botão. Suporta duas linguagens de programação: C (usando SDCC) e Assembly, sendo executado em sistemas operacionais Windows e Unix.

2. OBJETIVO

Este experimento tem o objetivo de contemplar a utilização de forma visual a técnica de multiplexação de display de 7-segmentos. Além de apresentar algumas das várias funções do MCU51 com seus comandos (conjunto de instrução), portas de E/S e periféricos. Neste caso, um display de 7 segmentos de forma virtual.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para execução das atividades do laboratório, necessita-se de componentes de *hardware* e *software*.

3.1. Hardware Necessário

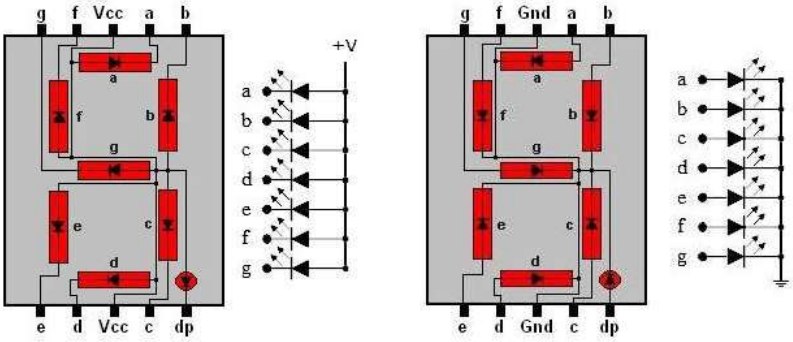
Um microcomputador tipo desktop com sistema operacional Windows versão 7 ou superior, e módulos virtuais de *hardware* do próprio simulador.

3.2. Software Necessário

Simulador MCU 8051 IDE.

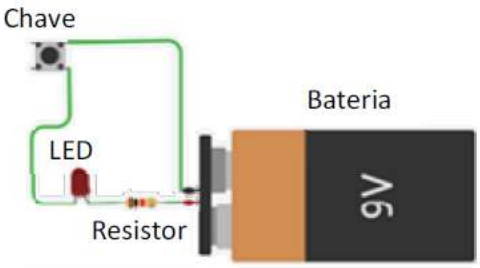
4. DISPLAY DE 7 SEGMENTOS

O display de 7 segmentos é um componente constituído por 7 LED's dispostos de forma que, com uma combinação desses LED's acesos e apagados, possa ser mostrada informação alfanumérica em decimal, binário, octal ou hexadecimal. A depender de como estes LED's estejam ligados, existem dois tipos de displays de 7 segmentos em função da alimentação: ânodo comum e cátodo comum.



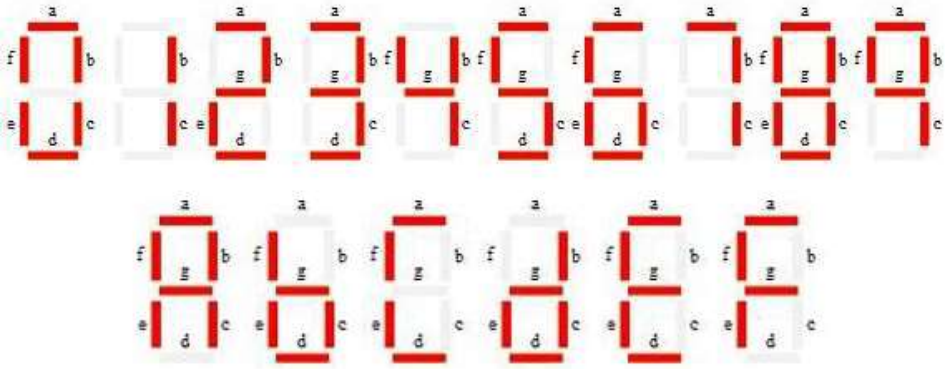
Ânodo Comum Cátodo Comum

Lembrando que um LED acende quando ocorre um fluxo de corrente através do mesmo. Por exemplo veja a figura abaixo:

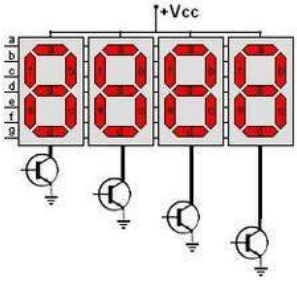


Quando a chave é aberta, não haverá fluxo de corrente pelo resistor e pelo LED, assim ele não acenderá. Quando a chave estiver fechada, haverá passagem da corrente pelo resistor e pelo LED, fazendo-o acender.

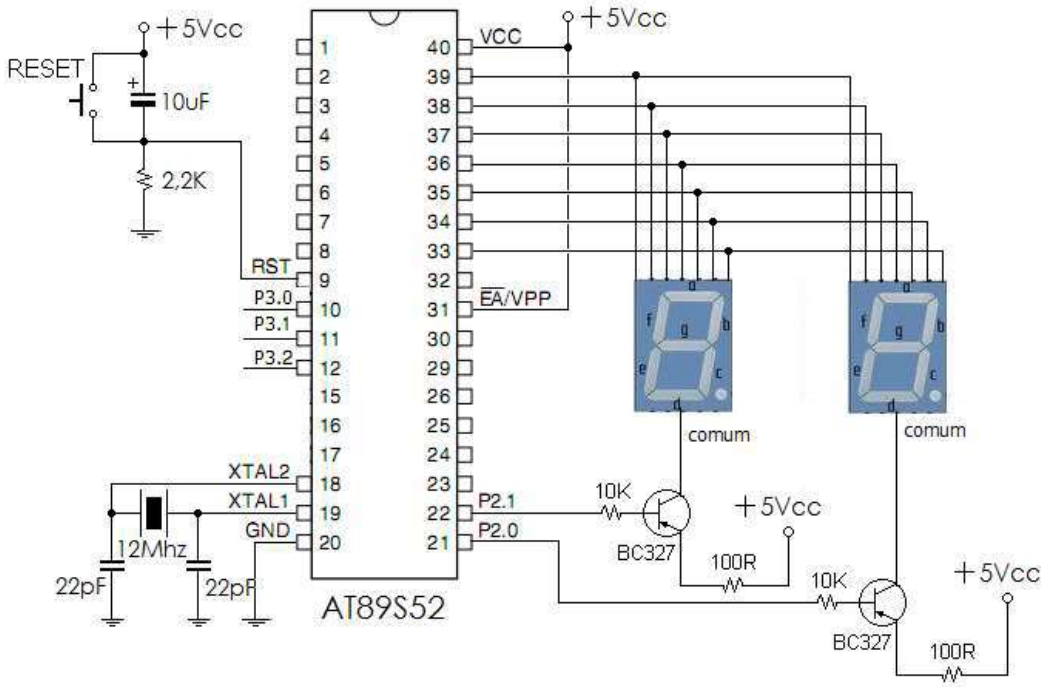
Alguns displays também apresentam um ponto decimal (DP), neste caso, se tornam display de 8 segmentos. A utilização mais comum é a representação decimal, podendo ser utilizado também com valores hexadecimais. Abaixo, é possível ver representações para valores decimais de 0 a 9 e hexadecimais os valores A, B, C, D, E e F.



Quando se utilizam vários displays de 7 segmentos, é comum o uso de componentes interligados em paralelo, assim, em vez de vários LED's estarem acesos de forma permanente, os dígitos podem acender um de cada vez a uma velocidade que os olhos não percebem. Este processo chama-se: acender por Multiplexação.



Observe a figura seguinte. Note que os displays estão com todos os pinos dos segmentos interligados (A, B, C, D, E, F e G). Aparentemente, este tipo de ligação fará com que ambos displays exibam a mesma informação, e, aparentemente, seria impossível exibir valores diferentes em cada display. Entretanto, observe que o pino COMUM de cada display é conectado a transistores distintos, que são ligados aos pinos P2.0 e P2.1, permitindo ao MCU8051 controlar o acionamento de cada display individualmente.



A técnica da multiplexação, empregada neste circuito consiste em ativar apenas um display de cada vez, numa alternância tão rápida, entre o acionamento do display de cada unidade de display, dando a impressão de estarem sempre acionados.

5. PROCEDIMENTOS – ATIVIDADES

Primeiramente, deve-se fazer a escolha das portas a serem utilizadas e seus respectivos bits, para tal, é preciso utilizar, na IDE MCU 8051, o código listado no tópico seguinte, e depois associar para cada porta do display de 7 segmentos. Só assim então será possível executar as atividades.

5.1. Conexão dos Módulos de Display aos Pinos da Porta do MCU51

Foi feita a escolha das portas a serem utilizadas e seus respectivos bits, fazendo a conexão dos pinos do display aos pinos das portas escolhidas. Foi escolhido pelo menu *Virtual HD → Multiplexed Led Display* e *Simple Keypad* para conectar as portas. Este procedimento foi explicado no item 5.2, *Atividades*.

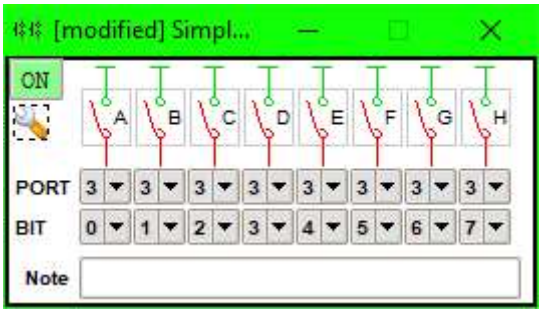
5.2. Atividades

Primeiro, escolheu-se os pinos das portas conforme visto nos laboratórios anteriores:

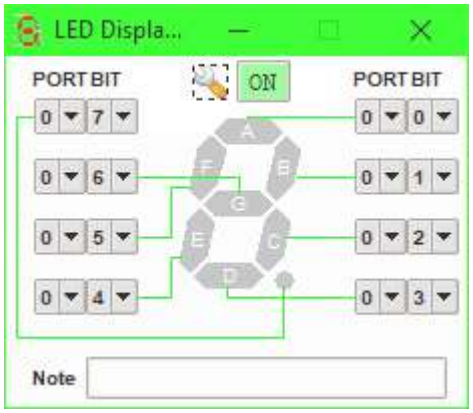
- Utilizando o menu *Virtual HW*, selecionou-se a opção *LED Painel*;
- Ligou-se cada um dos bits da Porta P1 a um LED do painel:
    - Primeiro, no item *PORT* selecionou-se 1 para todos os LEDS, indicando que todos estão atribuídos a porta P1.
    - Depois, para cada LED atribui-se um dos sete bits (variando de 0 a 7 para cada um) por meio da seleção no item *BIT* do Painel de LED do MCU 8051.
- Após configurados os LED's, ligou-se este último, colocando em *ON* (verde).

Em seguida, ligou-se cada um dos bits da Porta P3 a um LED do teclado de entrada. Primeiro, no item *PORT* selecionou-se 3 para todos os LEDS, indicando que todos estão atribuídos a porta P3.

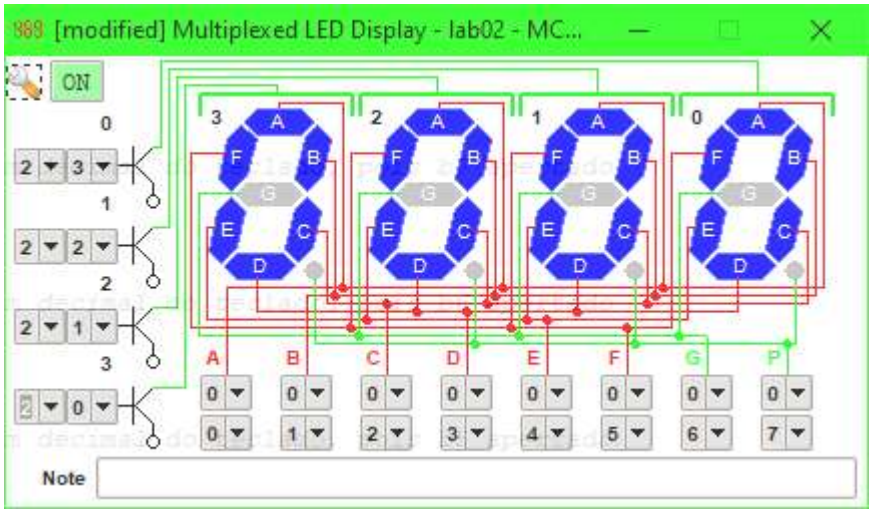
Depois, para cada LED atribui-se um dos sete bits (variando de 0 a 7 para cada um) por meio da seleção no item *BIT* do Painel de LED do MCU 8051. O painel ficou com as configurações como ilustradas na figura a seguir:



Em seguida, ligou-se cada um dos bits da Porta P0 a um LED do display de 7 segmentos. Primeiro, no item *PORT* selecionou-se 0 para todos os LEDS, indicando que todos estão atribuídos a porta P0. Depois, para cada LED atribui-se um dos sete bits (variando de 0 a 7 para cada um) por meio da seleção no item *BIT* do Painel de LED do MCU 8051. O painel ficou com as configurações como ilustradas na figura a seguir:



Repetimos o mesmo processos para o painel de LED's multiplexado.



Para realizar tal feito, utilizou-se o programa que segue no anexo deste relatório. Foi feito uma configuração com os bits da entrada e saída, de modo que, a depender do bit apertado no teclado de

entrada (A, D, C, D, E, F, G ou H) o valor a ser mostrado no display será 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Assim, a depender da chave selecionada na entrada, seu bit ativado indicará qual valor será escrito na saída, de modo que tem-se a relação:

Chave Selecionada (P3)	Saída Equivalente (P0)	Valor Binário Escrito (P0)
A	0	00111111
B	1	00000110
C	2	01011011
D	3	01001111
E	4	01100110
F	5	01101101
G	6	01111101
H	7	00000111
Nenhuma	Vazia	00000000

Isso se deve porque o display de 7 segmentos apresenta, na ordem do bit menos para o mais significativo a ordem: HGFEDCBA, então para ver o valor correspondente na saída do display, deve-se escrever os bits nessa ordem a fim de acender apenas os led's necessários para exibição.

6. CONCLUSÕES

MCU 8051 IDE é um ambiente de desenvolvimento de uso intuitivo e que serve bem ao propósito acadêmico sob o ponto de vista do funcionamento de um processador e seus registradores, sendo operados em instruções lógicas, aritméticas e o passo-a-passo da execução do programa.

Neste experimento, pode-se observar sua utilidade em outras aplicações, como a utilização do display 7 segmentos. Assim, é possível combinar a lógica para implementar diversas aplicações que usem iluminação tais como: letreiros, mostradores e contadores.

Anexos

```
;##########################################
;# === Universidade Estadual da Paraíba === #
;#         Site: www.uepb.edu.br            #
;# ======================================== #
;# Programador: Luiz Carlos de Lemos Júnior #
;# Data do Software: 22/12/2021             #
;# Versão Atual: VR1.0                      #
;# ======================================== #
;# Hardware Necessário: CPU-8051            #
;# ======================================== #
;# Descrição: Lab 03 de LOAC                #
;##########################################

        ORG 00H

        MOV A,#0FFH
INICIO: MOV SP,#0FFH    ;FF para SP evitar underflow
        MOV A,P3

        SUBB A,#7FH     ;7F representa o 1 em decimal, pois b7 apertado
        JZ DISP_H
        ADD A,#7FH

        SUBB A,#0BFH    ;BF representa o 1 em decimal, pois b6 apertado
        JZ DISP_G
        ADD A,#0BFH

        SUBB A,#0DFH    ;DF representa o 1 em decimal, pois b5 apertado
        JZ DISP_F
        ADD A,#0DFH

        SUBB A,#0EFH    ;EF representa o 1 em decimal, pois b4 apertado
        JZ DISP_E
        ADD A,#0EFH

        SUBB A,#0F7H    ;F7representa o 1 em decimal, pois b3 apertado
        JZ DISP_D
        ADD A,#0F7H

        SUBB A,#0FBH    ;FB representa o 1 em decimal, pois b2 apertado
        JZ DISP_C
        ADD A,#0FBH

        SUBB A,#0FDH    ;FD representa o 1 em decimal, pois b1 apertado
        JZ DISP_B
        ADD A,#0FDH

        SUBB A,#0FEH    ;FE representa o 0 em decimal, pois b0 apertado
        JZ DISP_A
        ADD A,#0FEH

        SUBB A,#0FFH    ;FF representa o nada apertado no teclado
        JZ DISP_8
        ADD A,#0FFH

        JMP  INICIO

DISP_8: MOV P0,#00000000B    ;Exibe o display vazio
```

```
        RET
DISP_A: MOV P0,#00111111B    ;Exibe no display o 0
        RET
DISP_B: MOV P0,#00000110B    ;Exibe no display o 1
        RET
DISP_C: MOV P0,#01011011B    ;Exibe no display o 2
        RET
DISP_D: MOV P0,#01001111B    ;Exibe no display o 3
        RET
DISP_E: MOV P0,#01100110B    ;Exibe no display o 4
        RET
DISP_F: MOV P0,#01101101B    ;Exibe no display o 5
        RET
DISP_G: MOV P0,#01111101B    ;Exibe no display o 6
        RET
DISP_H: MOV P0,#00000111B    ;Exibe no display o 7
        RET

END
```